

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)**Učivo:** druhá odmocnina; částečné odmocnění; zápis $a \cdot 10^n$ **Cíl hodiny:** Žák vypočítá druhou odmocninu (i z desetinných čísel a zlomků), odhadne ji mezi celými čísly, částečně odmocní, zapíše velká i malá čísla ve tvaru $a \cdot 10^n$ a převádí jednotky s předponami.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) (čtvercová síť: čtverec o obsahu 49 a 50 čtverečků), pracovní list a Must know H13 (tabulka předpon) jako PDF (odkaz v chatu), kalkulačka v mobilu (úlohy 3, 12, 14, 16, 19)

Návaznost: navazuje na H12 Mocniny; připravuje H14 Výrazy s proměnnou**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Druhá odmocnina	8' Částečné odmocnění	10' Velká a malá čísla, předpony	9' Samostatná práce v podsk...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H12	- Otázka do chatu: „Čtverec má obsah 49 cm^2. Jak dlouhou má stranu? A když má obsah 50 cm^2?” - Odmocnina jako opak druhé mocniny (tabulka mocnin z H12 na sdílené obrazovce).		Nechat žáky napsat do chatu odhad strany čtverce o obsahu 50 – vrátíme se k tomu v úloze 12.	
5–15 10 min	Druhá odmocnina	- Definice, odmocnina z desetinného čísla a ze zlomku, odhad mezi dvěma celými čísly na číselné ose v Excalidraw. - Proč neexistuje $\sqrt{-4}$; $\sqrt{2}$ jako iracionální číslo. - Společně úlohy 1–4, výsledky do chatu.		- Každý výsledek ověřit umocněním. - Anketa: platí $\sqrt{9+16} = 3+4$? Pak ukázat, že $\sqrt{25} = 5 \neq 7$.	
15–23 8 min	Částečné odmocnění	- Pravidlo $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$; hledání největší druhé mocniny (4, 9, 16, 25, 36, ...) – seznam nechat v Excalidraw. - Úlohy 5, 6 a 12.		Rozšiřující žáci zkusí úlohu 17 a pořadí pošlou do chatu.	
23–33 10 min	Velká a malá čísla, předpony	- Zápis $a \cdot 10^n$, záporný exponent $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$, tabulka předpon z Must know na sdílené obrazovce. - Vzorový příklad (světelný rok) a úlohy 7–10 a 13.		Kontrola tvaru: $1 \leq a < 10$.	
33–42 9 min	Samostatná práce v podskupinách	- Základ: úlohy 11, 14 a 15 v podskupinách, postup do sdíleného dokumentu. - Rozšíření: úlohy 16, 17, 18 a 19 samostatně.		U úlohy 14 připomenout (zprávou do všech podskupin) převod minut na roky po krocích.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: odmocninu ověř umocněním; $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$; malá čísla mají záporný exponent. - Příště: výrazy s proměnnou (H14).		Zadat domácí procvičení.	

Diferenciace**Základ pro všechny:** úlohy 1–5, 7–9, 11, 13 a 15 – odmocniny z paměti, odhad, jednoduché částečné odmocnění, zápis $a \cdot 10^n$ a převody s předponami.**Rozšíření:** úlohy 6, 10, 12, 14, 16, 17 a úlohy C (18–20) – počítání s odmocninami, násobení v tvaru $a \cdot 10^n$, porovnávání odmocnin, volný pád, počet molekul a řády veličin.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 9, 12, 13, 16 a 20; z přijímaček Cermatu úlohy 1 a 2.2 z testu 2025 (1. řádný termín) a úloha 2 z testu 2025 (2. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 13 – H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel – pracovní list.pdf
- Týden 13 – H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.